

Manual Técnico Avanzado de Instalación y Despliegue de Pinguino IDE v12

Configuración paso a paso desde cero absoluto, control de entorno mediante Entornos Virtuales y Pyenv, Depuración de Dependencias y Arquitectura PIC32.

Institución: Univ.
Politécnica de
Tulancingo

Programa Académico: Ing. en Electrónica y
Telecomunicaciones

Autor: Cristian Esquivel Cruz

Matrícula: 2330987

Plataforma de Hardware Meta: PIC32MX220F032D-I/
PT (32-Bit)

Fecha de Publicación: Junio 2026

1. Arquitectura del Sistema de Archivos y Planificación

Para garantizar un entorno estable y libre de colisiones con otras herramientas de desarrollo en Windows 10/11, se diseñó una arquitectura de directorios rígida y segregada del perfil de usuario común. Esto evita problemas asociados a espacios en el nombre de usuario (ej. `C:\Users\Juan Perez\`) o sincronizaciones intrusivas de servicios de almacenamiento en la nube (como OneDrive).

La estructura lógica definida y desplegada de manera estricta en la raíz del almacenamiento principal es la siguiente:

```
C:\Pinguino\  
├─ compilers\  
│   └─ p32\          <-- Compilador GCC para arquitectura de 32 bits (MIPS)  
├─ pinguino-libraries\  
│   └─ p32\          <-- Librerías base del framework de hardware de 32 bits  
├─ Proyectos\        <-- Directorio raíz para sketches, códigos fuente y binarios (.hex)  
│   └─ pinguinolibs\  <-- Librerías complementarias del usuario  
└─ v12\  
    └─ pinguino-ide\  
        └─ pinguino-ide\ <-- Raíz real del script ejecutable principal (pinguino-ide.py)
```

Comandos de PowerShell para Crear la Infraestructura de Carpetas

Abra una ventana de PowerShell con privilegios ordinarios o de administrador y ejecute secuencialmente el siguiente bloque modular:

```
# Crear el nodo principal y los subdirectorios de organización interna  
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "C:\Pinguino"  
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "C:\Pinguino\v12"  
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "C:\Pinguino\Proyectos"  
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "C:\Pinguino\Proyectos\pinguinolibs"
```

2. Instalación y Control de Entorno con Pyenv-Win

Dado que Pinguino IDE v12 fue desarrollado bajo dependencias estrictas de librerías gráficas de Python que presentan incompatibilidades críticas con las versiones modernas de Python (3.10 o superiores), es obligatorio aislar el entorno mediante `pyenv-win`. Esto nos permite ejecutar de manera nativa **Python 3.7.9 (64 bits)** sin alterar el Python global del sistema operativo.

Paso 2.1: Descarga e Instalación Automatizada de pyenv-win

Repositorio Oficial de Descarga: GitHub pyenv-win (Herramienta de Control de Versiones de Python para Windows).

Abra PowerShell y ejecute el script de instalación en la nube provisto por la comunidad de desarrollo:

```
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pyenv-win/pyenv-win"
```

Paso 2.2: Configuración de Variables de Entorno del Sistema

Para que el comando `pyenv` sea reconocido globalmente por cualquier terminal del sistema operativo, se deben añadir las variables al registro de Windows. Ejecute los siguientes comandos en la misma terminal:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("PYENV", "$env:USERPROFILE\.pyenv\pyenv-win\", "User")  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("PYENV_HOME", "$env:USERPROFILE\.pyenv\pyenv-win\", "User")  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", $env:PATH + ";$env:USERPROFILE\.pyenv\pyenv-win\bin", "User")
```

¡IMPORTANTE! Reinicio del Contexto de la Terminal

Una vez ejecutadas las líneas anteriores, es **estrictamente obligatorio cerrar la ventana actual de PowerShell** y abrir una ventana completamente nueva para que el entorno recargue las nuevas rutas añadidas al `PATH` del sistema.

Paso 2.3: Despliegue del Entorno de Python 3.7.9

En la nueva terminal de PowerShell, valide que pyenv esté respondiendo de manera correcta y proceda a compilar/instalar el motor de ejecución objetivo:

```
# Comprobar la correcta vinculación en el PATH  
pyenv --version  
  
# Instalar la versión exacta compatible con las dependencias gráficas de Pinguino  
pyenv install 3.7.9  
  
# Fijar la versión 3.7.9 como entorno de ejecución activo para el usuario  
pyenv global 3.7.9  
  
# Forzar la actualización inmediata de los accesos directos (shims)
```

```
pyenv rehash
```

```
# Verificar que el comando nativo de python apunte a la versión correcta  
python --version
```

La salida del último comando debe retornar exactamente: `Python 3.7.9`.

3. Descarga y Despliegue de los Paquetes del Ecosistema Pinguino

La instalación del IDE requiere tres componentes base que deben ser descargados de sus fuentes oficiales en GitHub y SourceForge y extraídos de forma precisa dentro del mapa de carpetas que diseñamos en la sección 1.

Componente de Software	Origen Oficial de Descarga	Destino de Extracción Local Obligatorio
Pinguino IDE v12 Source	Repositorio de Código en GitHub (Pinguino IDE Core)	<code>C:\Pinguino\v12\pinguino-ide</code>
Compiladores C/C++ (p32 GCC)	Repositorio de Toolchains en SourceForge / GitHub	<code>C:\Pinguino\compilers\p32</code>
Librerías Base del Framework	Repositorio de Firmwares y Librerías Pinguino	<code>C:\Pinguino\pinguino-libraries</code>

Anomalía Crítica Detectada: El Doble Directorio (Efecto del Descompresor)

Al descargar el archivo comprimido ZIP del código fuente del IDE e indicar al descompresor nativo de Windows que realice la extracción en `C:\Pinguino\v12\pinguino-ide`, el descompresor crea por defecto una carpeta interna con el mismo nombre del archivo raíz. Esto genera un anidamiento redundante: `C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino-ide\`.

Este fenómeno provoca que al intentar lanzar el script desde el primer nivel, el sistema lance el error `can't open file 'pinguino-ide.py': [Errno 2] No such file or directory`. La solución estricta es navegar de manera profunda o reestructurar el movimiento de archivos.

4. Inyección de Librerías y Dependencias del Sistema vía Pip

Con el motor de Python 3.7.9 perfectamente montado, se debe proceder a equipar el sistema con los manejadores gráficos de Qt y los controladores de bajo nivel para comunicación USB (esenciales para interactuar con el bootloader del PIC32MX220F032D).

Ejecute los siguientes comandos en PowerShell uno por uno:

```
# Actualizar el gestor de paquetes básico para evitar advertencias de seguridad  
python -m pip install --upgrade pip
```

```
# Instalar el framework gráfico para renderizar el entorno del IDE
pip install PySide2

# Instalar la librería de abstracción para la comunicación USB con el microcontrolador
pip install pyusb

# Instalar el manejador de peticiones de red (requerido por el script de envío de bugs inter
pip install requests
```

5. Corrección Avanzada del Archivo de Configuración Core

El archivo maestro predeterminado de Pinguino IDE viene configurado de origen para buscar los compiladores en rutas absolutas del disco duro del desarrollador primario (específicamente mapeando un volumen secundario **D:** **\Users\Regis\...**). Para corregir esto, se debe editar el archivo con bloc de notas o mediante comandos directos.

Ruta del archivo a modificar: **C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino-ide\pinguino.windows.conf**

Abra el archivo y reemplace de manera íntegra el bloque de directivas por la siguiente parametrización real de nuestro sistema:

```
[Paths]
sdcc_bin =
gcc_bin = C:\Pinguino\compilers\p32\bin\
xc8_bin =
pinguino_8_libs =
pinguino_32_libs = C:\Pinguino\pinguino-libraries\p32\
install_path = C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino-ide
user_path = C:\Pinguino\Proyectos
user_libs = C:\Pinguino\Proyectos\pinguinolibs
```

6. Protocolo de Ejecución y Pruebas Operacionales

Con toda la cadena de herramientas configurada, las dependencias inyectadas y el archivo de rutas saneado, el protocolo ordinario y de buenas prácticas para iniciar el software de programación e ingeniería embebida se realiza mediante la siguiente secuencia exacta de comandos en PowerShell:

```
# 1. Posicionarse estrictamente en la raíz del script ejecutable real (doble nivel)
cd C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino-ide

# 2. Verificar que el entorno de ejecución conserve la consistencia de versión
python --version

# 3. Lanzar la inicialización gráfica de Pinguino IDE
python pinguino-ide.py
```

Al completar este último paso, el sistema operativo levantará la interfaz gráfica Qt de Pinguino IDE v12, habilitando los menús de selección de hardware donde se deberá parametrizar el chip meta **PIC32MX220F032D** dentro de la sección de tarjetas de 32 bits, quedando el sistema listo para compilar sketches y transferir binarios en código máquina.